

Université Joseph Ki Zerbo

M1 Informatique/ Services web – Juin 2021

Durée 3 heures

Aucun document autorisé

Nom	Prénoms	Note

Exercice 1 (3 points)

Décrivez un exemple d'utilisation d'une architecture distribuée et illustrez votre cas d'usage avec un schéma d'architecture.

Exercice2 (1 points)

Décrire la structure d'un message SOAP en indiquant pour chaque partie son rôle.

Exercice 3 (2 points)

Créer une page html (respectant les contraintes de la structure minimale) correctement indentée. Créez deux paragraphes dans la page. Chacun d'eux contient un titre et un texte quelconque. Chaque titre doit avoir un identifiant et contenir une ancre. En haut de la page, écrire un titre <h1> contenant les noms des différents paragraphes, chacun étant inclus dans un lien. Gérer ensuite les attributs href pour permettre une navigation réciproque entre ce menu et chacun des paragraphes.

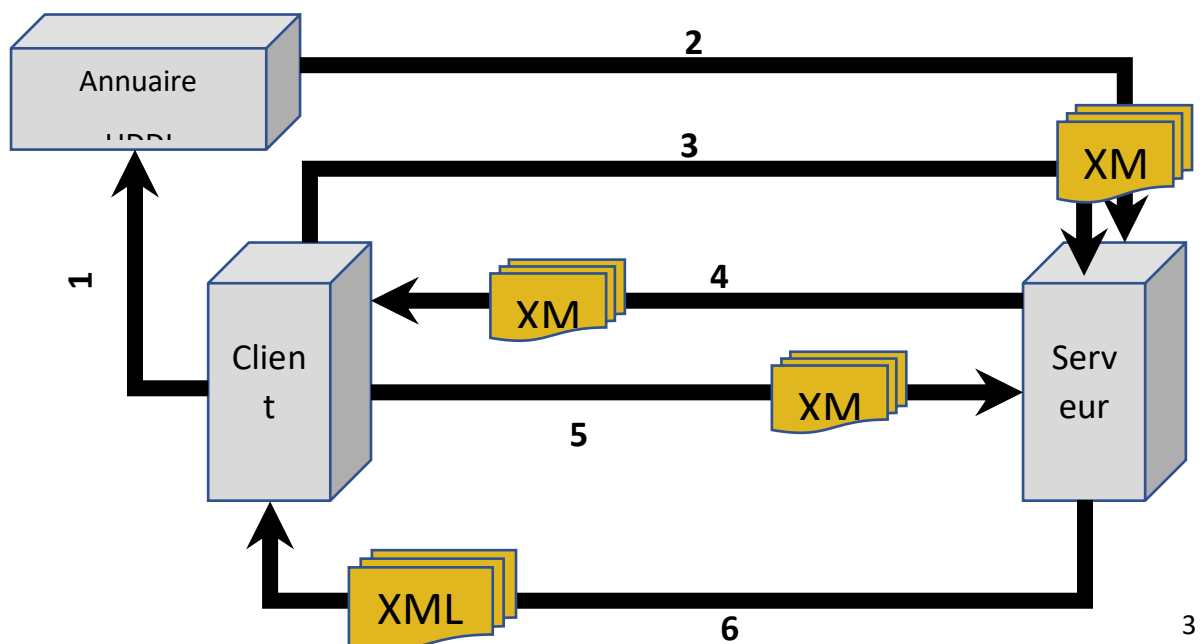
Exercice 4 (1 point)

La suite de Fibonacci est une suite dont le premier terme vaut 0, le deuxième 1 et chaque terme suivant est obtenu en faisant la somme des deux termes précédents. Ecrire en javascript une fonction « fibo » qui prend en paramètre un entier n et retourne la valeur du terme de rang n.



Exercice 5 (4,5 points)

Le schéma suivant décrit les interactions entre un client, un annuaire UDDI et un serveur. Les interactions entre ces trois acteurs sont numérotées de 1 à 6. Décrire ce qu'il se passe pour chaque numéroté.





Exercice 6 (2 points)

A partir du schéma XSD suivant, produisez le plus petit document XML valide possible.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name='magasin'>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name='clients'>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name='client' type='ClientType' minOccurs='0'
maxOccurs='unbounded' />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name='commandes'>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name='commande' type='CommandeType' minOccurs='0'
maxOccurs='unbounded' />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:complexType name='ClientType'>
    <xs:sequence>
      <xs:element name='nom' type='xs:string' />
      <xs:element name='prenom' type='xs:string' />
      <xs:element name='dateNaissance' type='xs:string' />
      <xs:choice>
        <xs:element name='telephone' type='xs:string' />
        <xs:element name='email' type='xs:string' />
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name='clientID' type='xs:integer' />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name='CommandeType'>
    <xs:sequence>
      <xs:element name='clientID' type='xs:integer' />
      <xs:element name='dateCommande' type='xs:date' />
      <xs:element name='dateLivraison' type='xs:date' />
      <xs:element name='article' type='xs:string' />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Exercice 7 (2,5 points)

- 1- Quel problème principal les espaces de noms permettent-ils de résoudre au sein des document XML ?

- 2- Quels bénéfices les espaces de noms apportent-ils (citer au moins deux bénéfices)?

- 3- En quoi les Schémas XML (XSD) ont-ils été une bonne évolution par rapport aux DTDs ? (citer au moins 3 apports)

4- Citer quatre (4) caractéristiques des web services

5- En quoi consiste la composition de web services ?

Exercice 8 (1 points)

Décrire la fonction de chacune des technologies suivantes dans le cadre des web services.

Technologies	Fonction
WSDL	
SOAP	
HTTP	
UDDI	

Exercice 9 (3 points)

Le schéma ci-dessous décrit les différentes étapes du traitement d'une requête SOAP adressée par un client à un service distant. Chacune des flèches numérotées représente une étape du processus de traitement de cette requête. Indiquez en vous référant aux numéros, ce qu'il se passe au niveau de chaque flèche en étant le plus explicite possible.

